Elektronik 1

HS 2026 – Prof. Guido Keel

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/elektronik-1

V3.0.20261022

1 Grundlagen

1.1 DC und AC getrennt

Bauteil	DC (Arbeitspunkt)	AC (Signal)
DC-Spannungsquelle	wirkt	Kurzschluss
DC-Stromquelle	wirkt	offen
Kondensator C	offen	Kurzschluss, wenn $X_C = \frac{1}{2\pi f C} \ll R$ im Pfad
Spule L	Kurzschluss	offen
Nichtlinear (Diode, BJT)	Kennlinie	Kleinsignal-ESB (r im AP)

Rezept: Schaltungsanalyse

1. **DC**: Arbeitspunkt, DC-Spannung in jedem Knoten
2. **AC**: Signalpfad nach der Tabelle oben, Verstärkung A_k jeder Quelle
3. **Störquellen** (z.B. Rippel auf V_{DD}): eigener AC-Pfad wie ein Eingang
4. **Kontrolle**: Ausgang innerhalb der Speisung? Sonst Sättigung

$$v_{out}(t) = V_{out,DC} + \sum_k A_k \hat{v}_k \sin(2\pi f_k t)$$

⚠ *La Superposition vale solo nel tratto lineare: con l'uscita al rail (Sättigung) non vale più.*

⚠ *Anche AGND, VCOM, V_{ref} e V_{DD} sono sorgenti: ognuna ha il suo termine.*

1.2 Gross- und Kleinsignal

Grosssignal (Gerade durch Ursprung)

$$R = \frac{V_{AP}}{I_{AP}}$$

Kleinsignal (Tangente im AP)

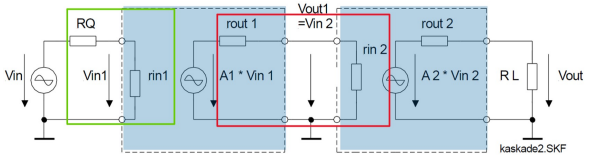
$$r = \frac{dV}{dI} \approx \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

1.3 Verstärker

Spannung: $v_{out} = A_v\, v_{in}$ Strom: $i_{out} = A_i\, i_{in}$

Transkond.: $i_{out} = g_m\, v_{in}$ Transimp.: $v_{out} = R_m\, i_{in}$

Kette realer Verstärker: R_{out} und das nächste R_{in} bilden einen Spannungsteiler.



$$v_{out} = v_{in}\, k_1 A_1\, k_2 A_2\, k_L$$

$$k_1 = \frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_Q} \qquad k_2 = \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}} \qquad k_L = \frac{R_L}{R_L + R_{out2}}$$

Dezibel (in Serie: dB addieren)

$$A_{dB} = 20 \log |A| \quad \Longleftrightarrow \quad A = 10^{A_{dB}/20}$$

$\lvert A\rvert$	0.5	$1/\sqrt{2}$	2	10	100	1000
dB	−6	−3	6	20	40	60

1.4 Toleranzen und Worst-Case

Rezept: Worst-Case mit Toleranz $\pm t$

1. Resultat $f(R_1, R_2, \dots)$ **symbolisch** aufstellen
2. Für jedes R entscheiden: wird f grösser, wenn R grösser wird?
3. f_{max}: jedes R an die günstige Grenze $R(1 \pm t)$; f_{min}: alle umgekehrt

R nur im Zähler	R gross ⇒ f gross
R nur im Nenner	R gross ⇒ f klein
R in beiden	umformen: $\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1}{1 + R_1/R_2}$

Spannungsteiler, Maximum:

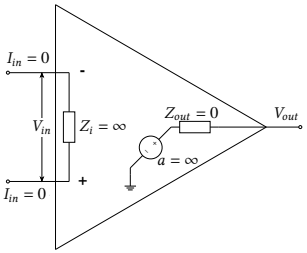
$$V_{max} = V \frac{R_2(1+t)}{R_1(1-t) + R_2(1+t)}$$

Faustregel: bei Produkt oder Quotient addieren sich die relativen Toleranzen ($\frac{R_2}{R_1}$ mit je ±1 % ⇒ ±2 %).

⚠ *Stesso valore nominale ≠ stesso valore reale: nel worst case ogni R va al suo estremo in modo indipendente (es. DAC, Kap. 4).*

2 Operationsverstärker

2.1 Idealer OpAmp und Arbeitsbereich



$$V_{out} = A_{ol}\,(V_{opp} + V_{os} - V_{opn})$$

Ideal: $A_{ol} \to \infty$, $I_{opp} = I_{opn} = 0$, $Z_{out} = 0$, $V_{os} = 0$

Situation	Was gilt
Gegenkopplung auf opn	$V_{opn} = V_{opp}$ (virtueller Kurzschluss), $I_{R_{in}} = I_{R_f}$
Ohne Gegenkopplung	Ausgang am Anschlag: $V_{opp} > V_{opn} \Rightarrow V_{out,max}$, sonst $V_{out,min}$
$Z_{out} = 0$	Last R_L ändert V_{out} nicht
Ausgangsbereich	$V_{out,min} \le V_{out} \le V_{out,max}$ (Rail-to-Rail: $V_{SS} \dots V_{DD}$)
Eingangsbereich	P-Stufe: $V_{SS} \dots V_{DD} - 1\,V$; N-Stufe: $1\,V \dots V_{DD}$

⚠ *Se il risultato esce dai rail, l'uscita resta al rail: il calcolo lineare non vale più.*

2.2 Rezept: $V_{out} = \sum a_i V_i + b$

Rezept: OpAmp-Schaltung mit mehreren Quellen

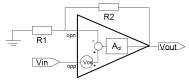
1. V_{opp} bestimmen: Spannungsteiler / Superposition aller Quellen am +-Eingang
2. Jede Quelle V_i, die über R_i an opn hängt (alle anderen Quellen = 0): $a_i = -\frac{R_f}{R_i}$
3. **Noise Gain**: $R_\parallel$ = **alle** Widerstände von opn zu Quellen, AGND, GND parallel

$$G_N = \frac{1}{\beta} = 1 + \frac{R_f}{R_\parallel} \qquad \beta = \frac{V_{opn}}{V_{out}}\bigg|_{Quellen=0} = \frac{R_\parallel}{R_\parallel + R_f}$$

$$V_{out} = G_N\,(V_{opp} + V_{os}) - \sum_i \frac{R_f}{R_i} V_i$$

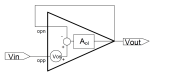
Kontrolle: alle Quellen = V_{AGND} ⇒ $V_{out} = V_{AGND}$ (bei symmetrischen Teilern)

2.3 Grundschaltungen (ideal, mit V_{os})



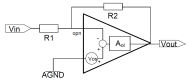
Nicht-invertierend $Z_{in} = \infty$, $G_N = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_{in} + V_{os}) - \frac{R_2}{R_1} V_{AGND}$$



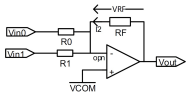
Buffer (Impedanzwandler) $Z_{in} = \infty$, $Z_{out} = 0$, $G_N = 1$

$$V_{out} = V_{in} + V_{os}$$



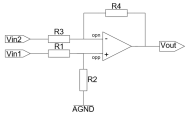
Invertierend $Z_{in} = R_1$, $G_N = 1 + \frac{R_2}{R_1} \neq |A|$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(V_{AGND} + V_{os}) - \frac{R_2}{R_1} V_{in}$$



Addierer opn = virtuelle Masse ⇒ Eingänge unabhängig, $Z_{in,i} = R_i$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_F}{R_0 \parallel R_1}\right)(V_{COM} + V_{os}) - R_F\left(\frac{V_{in0}}{R_0} + \frac{V_{in1}}{R_1}\right)$$

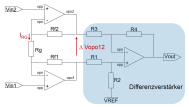


Subtrahierer Z_{in} endlich

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)(V_{opp} + V_{os}) - \frac{R_4}{R_3} V_{in2}, \qquad V_{opp} = \frac{R_2 V_{in1} + R_1 V_{AGND}}{R_1 + R_2}$$

$R_1 = R_3$, $R_2 = R_4$: $\boxed{V_{out} = V_{AGND} + \frac{R_4}{R_3}(V_{in1} - V_{in2})}$

$(A_{CM} = 0)$



Instrumentenverstärker $Z_{in} = \infty$ an beiden Eingängen

$$I_{Rg} = \frac{V_{in2} - V_{in1}}{R_g}$$

$$V_{out} = V_{REF} + \frac{R_4}{R_3}\left(1 + \frac{R_{f1} + R_{f2}}{R_g}\right)(V_{in1} - V_{in2})$$

Weitere Schaltungen

Schaltung	Formel	Wozu
Geschaltete R	$A_{inv} = -\frac{R_f}{R_{var}}$, $A_{n.inv} = 1 + \frac{R_f}{R_{var}}$	R_{var} = Parallelschaltung der *geschlossenen* Zweige
T-Glied	$A = -\frac{R_2R_3 + R_2R_4 + R_3R_4}{R_1R_4}$	grosse Verstärkung mit kleinen R (R_2–R_3 zum Ausgang, R_4 nach GND)
NIC	$R_{EQ} = -R\frac{R_1}{R_2}$	kompensiert die Belastung durch R_L

2.4 Nichtidealitäten

Offset-Spannung V_{os}

DC-Quelle in Serie am opp (bis ±5 mV, jedes IC anders): wird verstärkt wie ein Signal an opp.

$$\Delta V_{out} = G_N \cdot V_{os} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{||}}\right) V_{os}$$

⚠ *Invertente: il segnale ha $-\frac{R_2}{R_1}$, ma V_{os} va $\times (1 + \frac{R_2}{R_1})$.*
⚠ *$R_{||}$ comprende **tutte** le R su opn, anche un Poti verso la Speisung.*
⚠ *In cascata: V_{os} dello stadio $k \times G_N$ dello stadio $k \times$ gain degli stadi dopo.*
⚠ *C in serie su opn: in DC è aperto, quindi $G_N = 1$ per V_{os}.*
⚠ *Integratore (C in retroazione): DC-Gain ∞, V_{os} viene integrata fino al rail.*

Kompensation mit Poti an opn ändert auch die Verstärkung ➡ besser kalibrieren.

Endliche Verstärkung A_{ol}

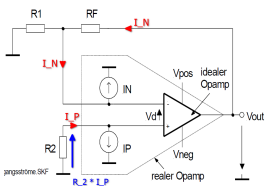
Schleifenverstärkung βA_{ol} mit $\beta = 1/G_N$:

$$A_{cl} = A_{ideal}\frac{\beta A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}} \approx A_{ideal}\left(1 - \frac{G_N}{A_{ol}}\right)$$

nicht-inv.: $V_{out} = \frac{A_{ol}}{1 + \beta A_{ol}}(V_{in} + V_{os})$

Exakt: V_{opn} per Teiler aus V_{in} und V_{out}, in die Grundgleichung einsetzen, nach V_{out} auflösen.

Eingangsströme I_B, I_{OS}



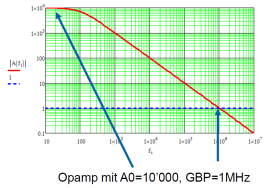
$$I_B = \frac{I_P + I_N}{2} \qquad I_{OS} = I_P - I_N$$

$$V_{outE} = I_N R_F - I_P R_2\left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right)$$

Kompensation: $\boxed{R_2 = R_F \parallel R_1}$ (Buffer: $R_2 = R_F$)

Rest: $\boxed{V_{outE} = R_F I_{OS}}$ ➡ kleines R_F wählen

Dynamik: GBW, Slew-Rate, PSRR, CMRR



$$A_{ol}(f) = \frac{A_0}{1 + jfA_0/\text{GBW}}$$

$$\boxed{f_{3dB} = \beta \cdot \text{GBW} = \frac{\text{GBW}}{G_N}}$$

⚠ *Conta il Noise Gain: invertente con $A = -10$ ha $G_N = 11$ ➡ $f_{3dB} = \text{GBW}/11$.*

Grösse	Definition	Bedeutung
Slew-Rate	$SR = \left\lvert\frac{dV_{out}}{dt}\right\rvert_{max}$	Sinus unverzerrt nur bis $f_{max} = \frac{SR}{2\pi\hat{V}}$, darüber Dreieck
PSRR	$\frac{dV_{supply}}{dV_{os}}$	Rippel auf der Speisung wirkt wie ein Offset
CMRR	$\frac{dV_{CM}}{dV_{os}}$, $V_{CM} = \frac{V_{opp} + V_{opn}}{2}$	beim invertierenden Verstärker irrelevant

$$V_{outE} = G_N\left(V_{os} + \frac{\Delta V_{CM}}{\text{CMRR}} + \frac{\Delta V_{supply}}{\text{PSRR}}\right) + I_{OS}R_F$$

2.5 Schaltungen mit Kondensatoren

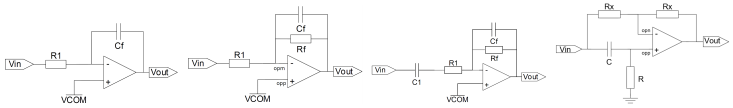
Rezept: OpAmp mit C – DC und AC getrennt

1. **DC**: C offen ➡ $V_{out,DC}$ (mit V_{os} und dem G_N *ohne* C-Zweige)
2. **AC**: C Kurzschluss (prüfen: $f \gg f_g = \frac{1}{2\pi RC}$), DC-Quellen = 0 ➡ A_{AC}
3. Zusammensetzen, dann prüfen: bleiben die Spitzen innerhalb der Rails?

$$v_{out}(t) = V_{out,DC} + A_{AC}\,\hat{v}\sin(2\pi f t)$$

Rippel auf der Speisung über einen Teiler an opp: wirkt wie ein Eingang

$$v_{out} = v_{pos}\frac{R_3}{R_3 + R_4}G_{N,AC}$$

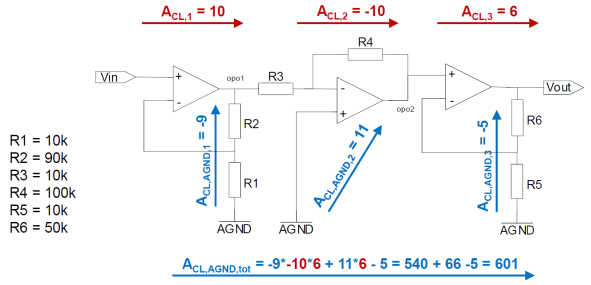


	Z_1 / Z_f	tiefe f / hohe f	Formel
Integrator	R_1 / C_f	Gain → ∞ (V_{os}!) −20 dB/Dek	$V_{out} = V_0 - \frac{1}{R_1C_f}\int(V_{in} - V_{COM})\,dt$
Differenzierer	C_1 / R_f	0 +20 dB/Dek, Rauschen, schwingt	$V_{out} = -R_fC_1\frac{dV_{in}}{dt}$
Tiefpass	R_1 / $R_f \parallel C_f$	$-\frac{R_f}{R_1}$ wie Integrator	$f_g = \frac{1}{2\pi R_fC_f}$
Bandpass	R_1+C_1 / $R_f \parallel C_f$	wie Differenzierer wie Integrator	$\omega_1 = \frac{1}{R_1C_1}$, $\omega_2 = \frac{1}{R_fC_f}$ Mitte $-\frac{R_f}{R_1}$
Allpass	R_x / R_x, RC an opp	$-V_{in}$ $+V_{in}$	$\lvert H\rvert = 1$ $\varphi =$ $180° - 2\arctan(\omega RC)$

Integrator mit konstantem V_{in}: lineare Rampe (➡ Oszillator Kap. 3, Dual-Slope Kap. 5)

$$\boxed{V_{out}(t) = V_{out}(0) - \frac{V_{in} - V_{COM}}{R_1C_f}\,t} \qquad I_C = \frac{V_{in} - V_{COM}}{R_1}$$

2.6 Mehrstufige Verstärker

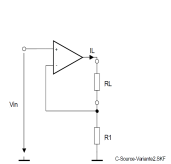


Rezept: Kaskade mit Referenzen (V_{ref}, AGND ≠ 0)

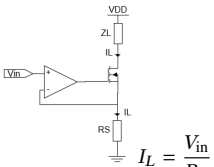
1. Jede Stufe als $V_{out,k} = a_kV_{in,k} + b_k$ schreiben (Rezept 2.2)
2. Von hinten einsetzen: die Gains multiplizieren sich, jede Referenz läuft durch alle *folgenden* Stufen

$$V_{out} = a_2(a_1V_{in} + b_1) + b_2 = a_1a_2\,V_{in} + a_2b_1 + b_2$$

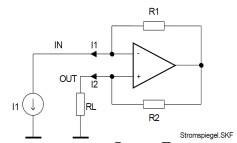
2.7 Gesteuerte Quellen



$I_L = \frac{V_{in}}{R_1}$
Last «floating»



$I_L = \frac{V_{in}}{R_S}$
Last an V_{DD}



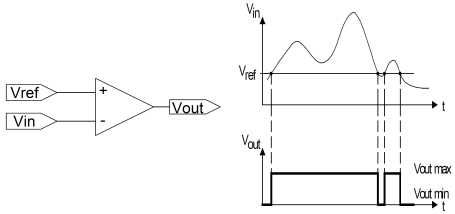
$A_i = \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_1}{R_2}$
stromgesteuert

Stromquelle mit BJT (V_{ref} an opp, Emitter an opn über R_E):

$$I = \frac{V_{ref}}{R_E} \qquad V_{opo} = V_{ref} + V_{BE} \qquad V_{out} = V_0 - IZ_L$$

3 Komparator, Schmitt-Trigger, Oszillator

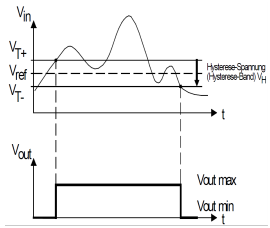
3.1 Komparator



OpAmp **ohne Gegenkopplung** ➡ Ausgang am Anschlag:
$V_{opp} > V_{opn}$ ➡ $V_{out,max}$
sonst $V_{out,min}$
Rauschen ➡ Glitches

Komparator-IC	schnell (keine Sättigung, grosse Slew-Rate); **nicht** mit Gegenkopplung (instabil)
OpAmp als Komparator	sättigt im Anschlag ➡ schaltet verzögert ➡ Oszillator bei hohen f langsamer

3.2 Schmitt-Trigger



Mitkopplung auf opp ➡ 2 Schaltschwellen, die Hysterese unterdrückt Glitches

V_{T+} = **obere**, V_{T-} = **untere** Schwelle

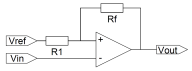
$$V_H = V_{T+} - V_{T-} > 0$$

Die aktive Schwelle hängt vom aktuellen Ausgang ab (inv.: Ausgang high ➡ V_{T+} aktiv)

Rezept: Schaltschwellen (jede Variante)

1. Wo hängt V_{in}? an opn ➡ invertierend, an opp ➡ nicht-invertierend
2. V_{opp} per Superposition **aller** Quellen (V_{ref}, V_{DD}, GND, V_{out}) aufstellen
3. $V_{out} = V_{out,max}$ einsetzen ➡ eine Schwelle; $V_{out} = V_{out,min}$ ➡ die andere
4. Inv.: Schwelle = V_{opp}; nicht-inv.: $V_{opp} = V_{opn}$ ($= V_{ref}$) nach V_{in} auflösen

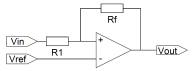
$V_H = (V_{out,max} - V_{out,min}) \cdot k_{out}$ $\quad k_{out}$ = Teilerfaktor von V_{out} nach opp



Invertierend (V_{in} an opn) Nachteil: Kick-Back auf den Eingang

$$V_{T\pm} = V_{ref}\frac{R_f}{R_1+R_f} + V_{out,max/min}\frac{R_1}{R_1+R_f}$$

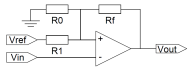
$$V_H = (V_{out,max} - V_{out,min})\frac{R_1}{R_1+R_f}$$



Nicht-invertierend (V_{in} über R_1 an opp)

$$V_{T\pm} = V_{ref}\frac{R_1+R_f}{R_f} - V_{out,min/max}\frac{R_1}{R_f}$$

$$V_H = (V_{out,max} - V_{out,min})\frac{R_1}{R_f}$$



Frei wählbare Schwellen (inv., R_0 nach GND oder V_{DD})

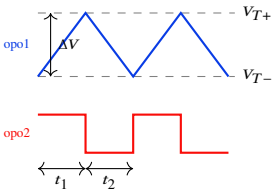
$$V_{opp} = V_{ref}\frac{R_f \parallel R_0}{R_1 + R_f \parallel R_0} + V_{out}\frac{R_1 \parallel R_0}{R_1 \parallel R_0 + R_f}$$

2 Gleichungen (V_{T+}, V_{T-}), 3 Unbekannte ➡ ein R frei wählen

⚠ *V_{os}, invertente (V_{in} su opn): entrambe le soglie $+V_{os}$.*
⚠ *V_{os}, non invertente: soglie spostate di $-V_{os}\frac{R_1+R_f}{R_f}$.*
⚠ *$V_{out,max/min}$ = valori veri dell'uscita: se non è rail-to-rail l'escursione è minore e l'isteresi pure.*
⚠ *Soglie e isteresi non regolabili in modo indipendente (inv. e non inv.) ➡ variante con R_0.*

3.3 Oscillatori

A) Integrator + Schmitt-Trigger ➡ Dreieck / Rechteck



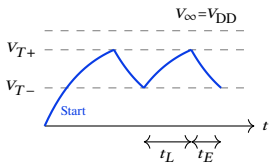
Rezept: Frequenz

1. Schwellen $V_{T\pm}$ (3.2) ➡ $\Delta V = V_{T+} - V_{T-}$
2. Strom pro Zustand: $I = \frac{V_{Quelle} - V_{COM}}{R}$
3. Rampenzeit: $t = \frac{C\,\Delta V}{|I|}$ (linear, Kap. 2.5)
4. $T = t_1 + t_2$, $f = \frac{1}{T}$; symm.: $f = \frac{|I|}{2C\,\Delta V}$

Gemessen meist tiefer als berechnet: Toleranz von C und Verzögerung des Komparators.

VCO: $I \propto V_{in}$ ➡ $f \propto V_{in}$; ungleiche Ströme ➡ Duty-Cycle ≠ 50 %
⚠ *Se VDD e VCOM raddoppiano, raddoppiano sia ΔV sia I: f non cambia.*

B) RC-Relaxationsoszillator (Schmitt-Trigger + RC)



$$V_C(t) = V_\infty + (V_{start} - V_\infty)\,e^{-t/RC}$$

$$t = RC\,\ln\frac{V_\infty - V_{start}}{V_\infty - V_{end}}$$

Laden ($V_\infty = V_{DD}$): $V_{T-} \to V_{T+}$
Entladen ($V_\infty = 0$): $V_{T+} \to V_{T-}$
$T = t_L + t_E$

⚠ *Il primo semiperiodo parte da 0 V (o dal valore dato), non da V_{T-}: dura di più.*
⚠ *RC ⇒ esponenziale, serve il ln; integratore ⇒ rampa lineare.*

4 Digital-Analog-Wandler (DAC)

4.1 Grundbegriffe

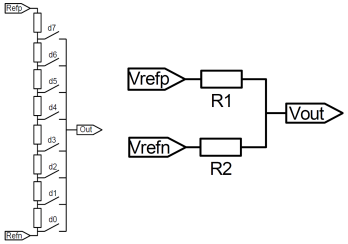
$$q = 1\,\text{LSB} = \frac{V_{refp} - V_{refn}}{2^n} \qquad V_{out} = V_{refn} + D \cdot q \qquad D = 0 \ldots 2^n - 1$$

Höchster Wert: $V_{out,max} = V_{refp} - q$ (ein LSB unter der Referenz)

Prinzip	Elemente	Eigenschaft
Parallel (String)	2^n Widerstände und Schalter	garantiert monoton
Wäge (gewichtet, R-2R, C)	n Elemente	nicht garantiert monoton
Zähl (PWM, Sigma-Delta)	1 Schalter + RC	sehr einfach, aber langsam

➡ Parallel- und Wägeverfahren werden oft kombiniert.

4.2 Parallelverfahren: String-DAC



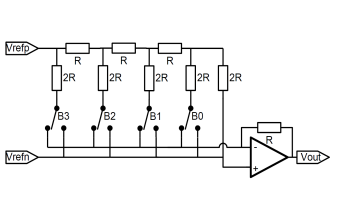
Genau **ein** Schalter geschlossen
oben: $(2^n - D)\,R$
unten: $D \cdot R$
n-to-2^n-Decoder nötig

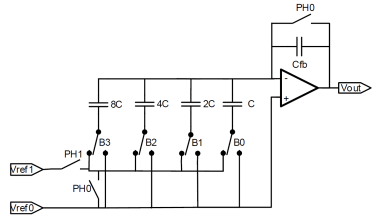
Situation	Formel
Innenwiderstand am Abgriff D	$R_{th} = \frac{D\,(2^n - D)}{2^n}\,R$ (Maximum bei halbem Code)
Last R_L	$V_{real} = V_{id}\,\frac{R_L}{R_L + R_{th}}$
Buffer mit Offset	$V_{os} < \frac{q}{2} \Rightarrow V_{refp} - V_{refn} > 2^{n+1}\,V_{os}$

Varianten: Strom-DAC parallel ($I_{out} = D \cdot I$, Ströme nach I_{out} oder $\overline{I_{out}}$); ohne Decoder mit zusätzlichen Schaltern (1-Bit-DACs in Serie).
⚠ *Errore dovuto al carico: zero a D = 0, il più grande a metà scala.*

4.3 Wägeverfahren

Variante	V_{out}	Merkmal
Gewichtete R, Teiler	$V_{refn} + D \cdot q$	Leitwerte $2^i G_0$ addieren; $R_{th} = \frac{1}{2^n G_0}$
Gewichtete R + OpAmp	$V_{ref0} - (V_{ref1} - V_{ref0})\,R_{fb}\sum_i \frac{B_i}{R_i}$	$q = \frac{R_{fb}}{R_{LSB}}\,\lvert\Delta V_{ref}\rvert$, belastbar
R-2R + OpAmp	$V_{refn} - (V_{refp} - V_{refn})\,\frac{D}{2^n}$	nur R und $2R$, jeder Knoten halbiert
Kapazitiv mit C_{fb}	$V_{ref0} - (V_{ref1} - V_{ref0})\,\frac{C_{tot}}{C_{fb}}$	PH0: Reset, PH1: gültig; S&H nötig
Multiplizierend	wie R-2R, V_{ref} = Eingangssignal	auch AC und negativ: 2 Quadranten





Rezept: R-2R ohne Ersatzwiderstand

1. Von rechts schauen: jeder Knoten sieht $R_{th} = R$
2. Das MSB trägt $\frac{\Delta V}{2}$ bei, das nächste Bit $\frac{\Delta V}{4}$, dann $\frac{\Delta V}{8}$ …
3. Superposition: Beiträge der geschalteten Bits addieren (beim OpAmp mit Vorzeichen −)

⚠ *R-2R e capacitivo con OpAmp invertono: segno meno!*
⚠ *R_{LSB} è la R **più grande** (passa la corrente più piccola).*
⚠ *Capacitivo: C_{tot} = somma dei C collegati a V_{ref1} (carica conservata, vedi Anhang).*

4.4 Fehler und Toleranzen

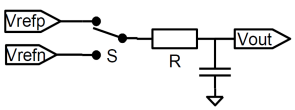
Fehler	Bedeutung
Offset	ganze Kennlinie verschoben
Gain	nach Offsetabgleich: Fehler beim maximalen Code
INL	grösste Abweichung Ist–Soll (nach Offset- und Gainabgleich)
DNL	Abweichung eines Sprungs von 1 LSB; DNL < −1 ➡ nicht monoton
Settling Time	Zeit, bis V_{out} im Band $\pm\frac{1}{2}q$ bleibt

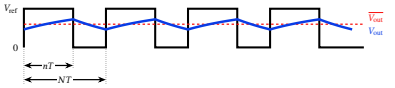
Worst-Case (Rezept 1.4), String-DAC als Teiler:

$$V_{min} = \Delta V\,\frac{R_{unten}\,(1-t)}{R_{unten}\,(1-t) + R_{oben}\,(1+t)} \qquad V_{max}\text{: Vorzeichen umgekehrt}$$

Kritischster Codewechsel am MSB ($2^{n-1} - 1 \to 2^{n-1}$): alle Bits schalten gleichzeitig ➡ Glitch, Monotonie gefährdet.
⚠ *Offset dell'OpAmp nel DAC con OpAmp: offset **e** errore di gain, perché il G_N cambia con il codice.*

4.5 Zählverfahren: PWM-DAC





Zähler bis $N = 2^{\text{Bits}}$, Code n, Takt $T_{\text{clk}} = 1/f_{\text{clk}}$; RC glättet zu «DC».

$$T = N\,T_{\text{clk}} \qquad t_{\text{on}} = n\,T_{\text{clk}} \qquad \boxed{\overline{V_{\text{out}}} = V_{\text{refn}} + (V_{\text{refp}} - V_{\text{refn}})\,\frac{n}{N}}$$

Grösse	Formel
Rippel ($RC \gg T$)	$V_{\text{rip}} \approx \Delta V\,\frac{t_{\text{on}}\,t_{\text{off}}}{RC\,T}$, Maximum bei $n = \frac{N}{2}$: $\Delta V\,\frac{T}{4RC}$
Rippel exakt ($n = \frac{N}{2}$)	$V_{\text{rip}} = \Delta V\,\frac{1 - \mathrm{e}^{-T/2RC}}{1 + \mathrm{e}^{-T/2RC}}$
Einschwingen	$t = RC\,\ln\frac{\lvert V_{\text{start}} - V_{\text{end}}\rvert}{\text{Fehlerband}}$; voller Sprung auf $\pm\frac{1}{2}$ LSB: $t = RC\,\ln 2^{\text{Bits}+1}$

Rippel kleiner: grösseres RC, Filter höherer Ordnung, kürzere Periode, oder **Sigma-Delta**: Akkumulator addiert n bei jedem Takt, der Übertrag steuert den Schalter ➡ gleicher Mittelwert, die «1» verteilt ➡ weniger Rippel, mehr Schaltvorgänge.

⚠ *«Kleiner als 1 LSB» e «entro ½ LSB» sono bande diverse: guarda cosa chiede.*

4.6 Kombinierte DACs

- **Kaskadiert**: MS-DAC liefert 2 Spannungen (über und unter dem Ziel), LS-DAC teilt dieses Intervall ➡ kleineres q
- **Segmentiert**: hohe Bits als $2^k - 1$ gleiche Elemente, Rest binär ➡ kleiner Glitch am MSB
- **Schnelle DACs**: Stromausgang + OpAmp, denn Ströme schalten schneller als Spannungen

5 Analog-Digital-Wandler (ADC)

5.1 Grundbegriffe

$$\boxed{q = \frac{V_{\text{refp}} - V_{\text{refn}}}{2^n}} \qquad \boxed{D = \left\lfloor \frac{V_{\text{in}} - V_{\text{refn}}}{q} \right\rfloor}\ \text{(abgeschnitten)}$$

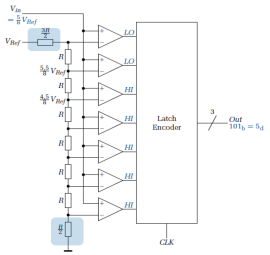
Quantisierungsfehler $\lvert E_q\rvert < \frac{1}{2}$ LSB nur mit Runden, sonst 0 . . . 1 LSB.

Sample & Hold: hält V_{in} während der Wandlung fest; mit OpAmp-Buffer, sonst Belastung der Quelle.

Settling nach vollem Sprung: auf 1 LSB: $t = RC\ln 2^n$, auf $\pm\frac{1}{2}$ LSB: $t = RC\ln 2^{n+1}$

Prinzip	Takte	Auflösung	Rate	Leistung
Flash / Pipeline	1 (Pipeline: 1 Wert pro Takt)	8–14 Bit	sehr hoch	hoch
SAR / Iterativ	n	8–20 Bit	mittel–hoch	mittel
Integrierend / Sigma-Delta	$\gg 2^n$	16–24 Bit	niedrig	niedrig

5.2 Flash-ADC (Parallelverfahren)



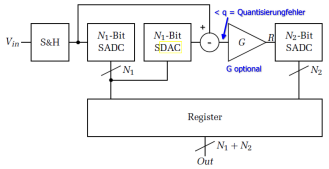
2^n Widerstände, $2^n - 1$ Komparatoren, 1 Takt

	Alle R gleich	unten $\frac{R}{2}$, oben $\frac{3R}{2}$
Schwelle i	$i \cdot q$	$(i - \frac{1}{2})\,q$
Code	$\text{floor}(V_{\text{in}}/q)$	$\text{round}(V_{\text{in}}/q)$
Kaskade	möglich	nicht möglich

Code = Anzahl Schwellen unter V_{in} (bleibt bei $2^n - 1$ stehen).

⚠ *«b[3:1] = 1» significa codice 1, non 111.*

5.3 Pipeline und iterativer ADC: binäre Suche



Subranging (2 Stufen, $N_1 + N_2$ Bits):

$$R = V_{\text{in}} - D_1 q_1 \in [0,\ q_1)$$

$$V_{\text{REF2}} = q_1 \quad \text{oder} \quad G = 2^{N_1}$$

$$q = \frac{V_{\text{REF}}}{2^{N_1+N_2}}$$

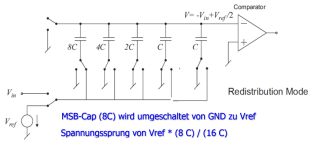
nur $2^{N_1} + 2^{N_2}$ Komparatoren

Variante	Vergleich	Rest	Zeit
Pipeline 1 Bit/Stufe	Schwelle $\frac{V_{\text{REF}}}{2^k}$ (halbiert)	$E_k = E_{k-1} - B_k\,\frac{V_{\text{REF}}}{2^k}$	Latenz n, 1 Wert/Takt
Iterativ	Schwelle immer $\frac{V_{\text{REF}}}{2}$	$V_x \leftarrow 2\left(V_x - B\,\frac{V_{\text{REF}}}{2}\right)$	n Takte

⚠ *Ogni bit a 1 **aggiunge** il suo peso; a dimezzarsi da uno stadio all'altro è il peso, non la tensione.*

⚠ *G sbagliato ➡ missing codes; nell'iterativo l'errore si moltiplica a ogni giro.*

5.4 SAR mit Kondensator-DAC (Wägeverfahren)



Standardfall (Sample: obere Platte an GND):

$$\boxed{V_X = -V_{\text{in}} + V_{\text{ref}}\,\frac{C_{\text{oben}}}{C_{\text{tot}}}}$$

C_{oben} = **alle** C, die jetzt an V_{ref} liegen

Rezept: SAR (jede Variante)

1. **Sample**: Ladung der Insel $Q = \sum_i C_i\,(V_X - V_{u,i})$ ($V_{u,i}$ = untere Platte); danach konstant
2. **Jeder Schritt**: $V_X = \dfrac{Q + \sum_i C_i\,V_{u,i}}{C_{\text{tot}}}$
3. $V_X < 0$: Bit = 1, Schalter bleibt auf V_{ref}; $V_X > 0$: Bit = 0, Schalter zurück auf GND
4. Nächsten Kondensator umschalten; nach n Schritten fertig

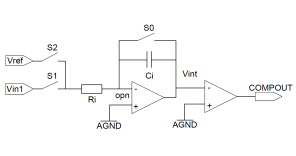
⚠ *In C_{oben} vanno **tutti** i C su V_{ref}, non solo quello appena commutato.*

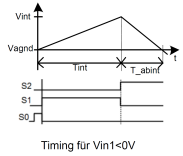
⚠ *Bit = 0: l'interruttore torna su GND e V_X torna al valore di prima.*

Kopplungs-C ($\frac{32}{31}C$ in Serie): kleinere Grössenverhältnisse der Kapazitäten.

5.5 Integrierende Wandler (Zählverfahren)

Wandler	Formel	Merkmal
Zähl (DAC-Rampe)	Zählerstand = Code	aufgerundet, bis 2^n Takte
Single-Slope	$T_{\text{int}} = -\dfrac{V_{\text{ref}}\,RC}{V_{\text{in}}}$	Zeit hängt vom Signal ab, Division nötig
Dual-Slope	$\dfrac{V_{\text{in}} - V_{\text{AGND}}}{V_{\text{ref}} - V_{\text{AGND}}} = -\dfrac{T_{\text{abint}}}{T_{\text{int}}} = -\dfrac{n}{N}$	RC kürzt sich weg
Charge Balancing	Portion $Q = \dfrac{T_{\text{clk}}\,V_{\text{ref}}}{R_i}$, gleiche Formel $\dfrac{n}{N}$	integriert immer; grosses N: genau, aber langsam





Netzbrumm: $T_{\text{int}} = 20$ ms unterdrückt 50 Hz und Harmonische

Rezept: Dual-Slope

1. **Aufintegration** während T_{int}: $V_{\text{int}} = V_{\text{AGND}} - \dfrac{V_{\text{in}} - V_{\text{AGND}}}{R_i C_i}\,T_{\text{int}}$
2. **Abintegration** mit V_{ref} bis V_{AGND}: $T_{\text{abint}} = T_{\text{int}}\,\dfrac{V_{\text{AGND}} - V_{\text{in}}}{V_{\text{ref}} - V_{\text{AGND}}}$
3. **Auflösung**: $\Delta V_{\text{in}} = \lvert V_{\text{ref}} - V_{\text{AGND}}\rvert\,\dfrac{T_{\text{clk}}}{T_{\text{int}}}$

5.6 Fehler und Abtastung

Grösse	Formel / Bedeutung
Offset, Gain, INL, DNL	wie beim DAC (4.4)
DNL durch Komparator-Offset	$\lvert\text{DNL}\rvert_{\max} = \dfrac{2V_{\text{os}}}{q}$; DNL < 1 LSB ⇒ $\Delta V_{\text{REF}} > 2^{n+1}\,V_{\text{os}}$
Aperturfehler (Sinus, voll)	$T_A < \dfrac{1}{2\pi f\,2^n}$
Abtasttheorem	$f_s > 2f_{\max}$, sonst Aliasing
Sample-Hold	sinc-Tiefpass: dämpft alle $f > 0$
SNR	$P_Q = \dfrac{q^2}{12}$, $\text{SNR} = 6.02\,n + 1.76\,\text{dB}$, $\text{ENOB} = \dfrac{\text{SNR} - 1.76}{6.02}$

⚠ *In $2^{n+1}V_{\text{os}}$ il 2 di $2V_{\text{os}}$ è già contato: non raddoppiare.*

6 Halbleiter

6.0.1 Leitfähigkeit / elektrischer Widerstand

Leitfähigkeit κ

$$\kappa = \frac{1}{\rho} = n \cdot q \cdot \mu$$

(Leiter-)Widerstand

$$R = \frac{\rho \cdot l}{A} = \frac{l}{\kappa \cdot A}$$

Temperaturabhängigkeit (1. Näherung linear)

$$\rho(T) = \rho(T_0) \cdot (1 + \alpha(T - T_0))$$

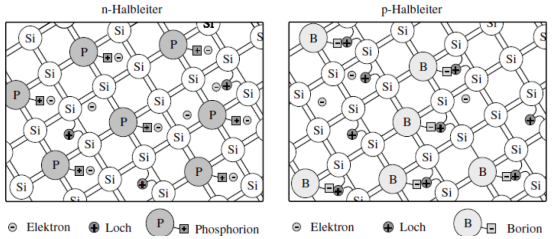
n	Ladungsträgerdichte	
q	Elementarladung $q = 1.6 \cdot 10^{-19}$ C	$[q] = \mathrm{C}$
l	Läge des Leiters	$[l] = \mathrm{m}$
A	Querschnittsfläche des Leiters	$[A] = \mathrm{m}^2$
μ	Beweglichkeit der Ladungsträger	
α	Temperaturkoeffizient	$[\alpha] = \frac{1}{\mathrm{K}}$
$\kappa = \frac{1}{\rho}$	Spez. Leitfähigkeit bzw. spez. Widerstand	$[\kappa] = \frac{\mathrm{m}}{\Omega \cdot \mathrm{mm}}$

6.0.2 Elektrische Eigenschaften von (Halb-)Leitern / Isolatoren

Leiter	**positiver** Temperaturkoeffizient α Leitfähigkeit Metalle: $10^6 \ldots 10^8 \frac{\mathrm{S}}{\mathrm{m}}$ (2 Dekaden)
Halbleiter	**negativer** Temperaturkoeffizient α **Dotierung** Verändert Leitfähigkeit (10 Dekaden)
Isolatoren	Kein Temperaturkoeffizient α

6.1 Dotierung von Halbleitern

Unter **Dotierung** versteht man das Einbringen von Fremdatomen ins Kristallgitter des Halbleiters (z.B. von Silizium)



n-Dotierung Zufügen von Atomen mit 5 Elektronen
➡ Elektronen-Überschuss

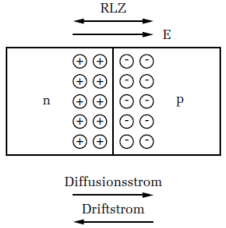
p-Dotierung Zufügen von Atomen mit 3 Elektronen
➡ Löcher-Überschuss

➡ p-Dotierung ist immer schlechter (geringere Leitfähigkeit), da Elektronen fehlen

6.2 pn-Übergang

P-Anschluss:	Anode	RLZ:	Raumladungszone
N-Anschluss:	Kathode	e^-	Elektron

6.2.1 pn-Übergang ohne äussere Spannung



Diffusionsstrom: Dichte-Ausgleich
e^- diffundieren in p-Zone, Löcher in n-Zone

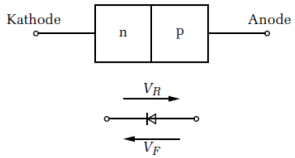
Driftstrom: Durch elektrisches Feld
e^- von positiver Spannung in n-Zone angezogen
➡ Es entsteht ein Gleichgewicht!

Zwischen p- und n-Bereich entsteht isolierende **RLZ**

7 Dioden

Kleinsignal-Ersatzschaltung: Kleinsignal-Widerstand r_d
Grosssignal-Ersatzschaltung: Spannungsquelle + r_d

7.1 Aufbau



Positiver Strom in Flussrichtung (Anode ➡ Kathode)

Stromverdoppelung alle 20mV

Für $V_d < 200\,\mathrm{mV}$

$$I_D = I_S\left(e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} - 1\right)$$

Für $V_d > 200\,\mathrm{mV}$

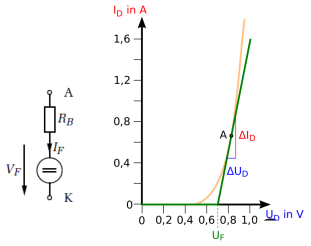
$$I_D = I_S \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}}$$

$$V_T = \frac{k_B \cdot T}{q} \approx 25\,\mathrm{mV}$$

I_S	Sättigungsstrom (pA . . . nA)
n	Emissionskoeffizient $1 < n < 2$
k_B	Boltzmann-Konstante $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$
T	**Absolute** Temperatur in K

7.2 Ersatzschaltungen

7.2.1 Grosssignal-Ersatzschaltung



Tangente im Arbeitspunkt

r_d: Steigung der Kennlinie
V_F: Verlängerung Tangente (Schnittpunkt)

$$g = \frac{1}{r_d} = \frac{\mathrm{d}I_D}{\mathrm{d}V_D}$$

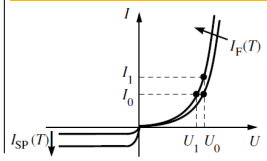
$$g = \frac{1}{n \cdot V_T} I_S \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} = \frac{I}{n \cdot V_T}$$

7.2.2 Kleinsignalersatzschaltung

Nur Widerstand r_d **ohne Spannungsquelle**

Diode sperrt: $r_d = \infty$
Diode leitet: r_d gemäss Kennlinie

7.3 Temperaturverhalten



Leitender Bereich

$$\frac{\mathrm{d}V_F}{\mathrm{d}T} = -2\,\frac{\mathrm{mV}}{\mathrm{K}} \quad @\ I = \mathrm{const}$$

➡ **Diodenspannung nimmt pro °C um 2 mV ab**

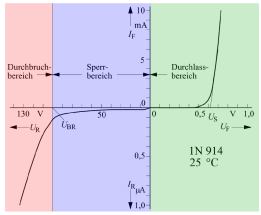
Sperrender Bereich

- Sperrstrom-Zunahme erfolgt exponentiell mit der Temperatur
- Verdoppelung des Sperrstroms bei Temperatur-Erhöhung um 10 °C
  ➡ Verdoppelung der Ausfallrate!

7.3.1 Thermische Spezifikation

- **Temperatur von Silizium-Halbleitern darf 170°C nicht überschreiten**
- Bauform (Gehäuse) wird abhängig vom max. Strom bzw. der zulässigen Verlustleistung gewählt
- Mit grösserer Siliziumfläche erhöht sich auch der Sättigungssperrstrom I_S
- Thermischer Widerstand R_θ in °C/W gibt an, wieviel sich Halbleiter mit Verlustleistung erwärmt

7.4 Dioden bei negativer Spannung

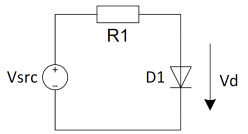


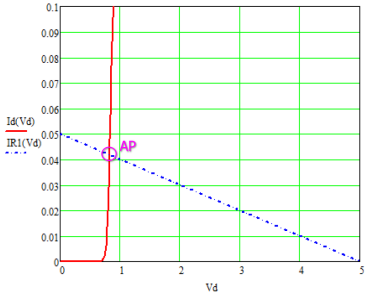
Diodendurchbruch @ V_{BR}

Bei hoher negativer Sperrspannung steigt Sperrstrom zunächst langsam und dann schlagartig an.
Gleichrichterdioden: $V_{BR} \approx 50\,\mathrm{V} \ldots 1000\,\mathrm{V}$

7.5 Diodenschaltungen

7.5.1 Diode mit Seriewiderstand



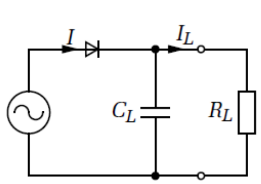


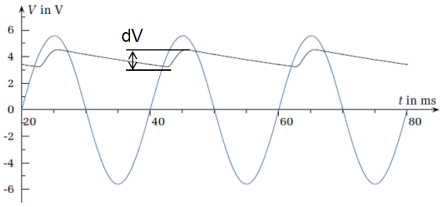
Widerstandsgerade:

$$I_{KS} = \frac{V_{SRC}}{R_1} \quad (@\ V_d = 0)$$

$$U_0 = V_{SRC} \quad (@\ I = 0)$$

7.5.2 Einweg-Gleichrichter



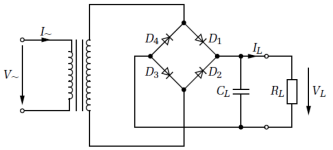


Diode leitet:	$V_{out} = V_{in} - V_D$
Diode sperrt:	$V_{out} = 0\,\mathrm{V}$
Entladen:	C wird über R entladen $V_{out}(t) = e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$
Rippelspannung:	$\mathrm{d}V$
Laststrom:	$I_0 = \frac{V_{in}}{R_L}$

Je kleiner die Rippel-Spannung,

- desto kürzer die Aufladezeit
- desto grösser der maximale Strom

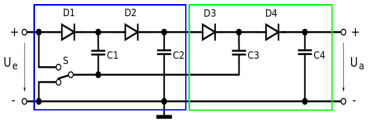
7.5.3 Brücken- / Vollwellengleichrichter



\+ Nur halbe Rippel-Spannung
\+ symm. Netzbelastung
\- Doppelter Spannungsverlust (2 Dioden)

7.6 Spannungsvervielfacher

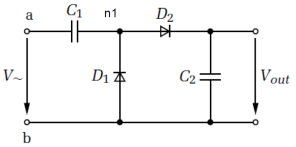
7.6.1 Dickson Charge Pump ($N = 2$)



Aus kleiner DC-Spannung wird grössere DC-Spannung erzeugt

$$U_a = (N+1)\cdot U_e - N\cdot 2\cdot U_D$$

7.6.2 Villard-Schaltung (Spannungsverdoppler)

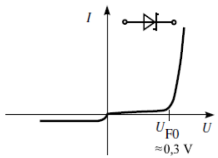


$$V_{out} = 2\cdot V_{in} - 2\cdot V_D$$

- Verfielfacht AC-Spannungen
- $V_{in} > 0$ Strom über D_2 in Last
- $V_{in} < 0$ Strom über D_1 und C_1
- Spannung an $n1$ wird angehoben

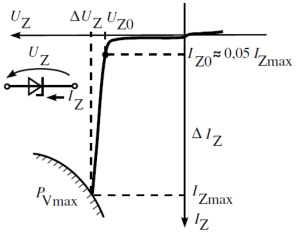
7.7 Spezielle Dioden

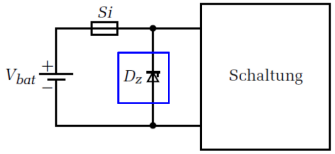
7.7.1 Schottky-Dioden



- **Flussspannung: $V_{F0} \approx 0.3\,V$**
- Viel höherer Sättigungs-Sperrstrom als Si-Diode
  ⇒ Für kleine Ströme ok
- Stromanstieg weniger steil als bei Si-Diode
- Grössere Leckströme

7.7.2 Zener-Dioden / Z-Dioden



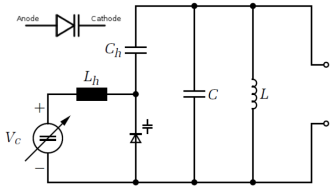


- **Anwednung im Durchbruchbereich**
- Eingesetzt als Spannungsbegrenzer / Spannungsreferenz
  ⇒ Z-Diode limitiert Spanung am Eingang der Schaltung
- Temperatur-stabilste Referenzspannung $V_z = 5.6\,V$

7.7.3 Germanium-Dioden

- Sehr kleine Schwellspannung: $V_D = 0.1 \ldots 0.4\,V$
- Tiefe Temperaturzulässsigkeit: $T_{max} = 75\,°C$
  ⇒ maximale Stromdichte wesentlich grösser als bei Si-Dioden

7.7.4 Kapazitäts-Diode (Varicap)

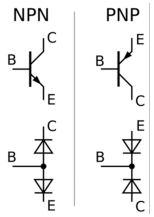


- Diode mit speziell grosser Kapazität
  ⇒ C sinkt mit steigender Spannung
- Einstellen der Schwingfrequenz in Oszillatoren

8 Bipolare Transistoren (BJT)

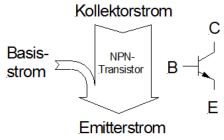
I_E	Emitter-Strom	I_B	Basis-Strom
I_C	Kollektor-Strom	$\beta = h_{FE}$	Wechselstrom-Verstärkung

8.1 Funktionsweise Bipolarer Transistor



- BK-Diode sperrt im Normalbetrieb
- BE-Diode leitet im Normalbetrieb
  BJT ist nicht symmetrisch!
- Hohe Dotierung im Emitter (n^+)
- Niedrige Dotierung im Kollektor (n, zum Anschluss hin n^+)
  ⇒ Kleiner Basis-Strom erzeugt grossen Kollektor-Strom

8.2 Bipolarer Transistor als Stromverstärker



$$I_E = I_C + I_B$$ Stromsummengleichung

$$I_E \approx I_C$$ vereinfacht für $\beta \gg 1$

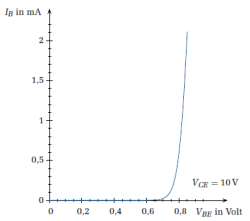
$$I_C = \beta \cdot I_B$$

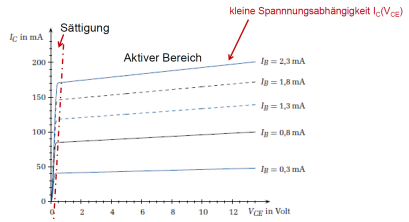
8.3 Betriebszustände des Transistors

- **Normalbetrieb** (forward region): $V_{BE} > 0$, $V_{BC} < 0$
  E-Diode leitend, C-Diode sperrend. Es gilt: $I_C = \beta \cdot I_B$
- **Sättigung**: $V_{BE} > 0$, $V_{BC} > 0$
  Beide Dioden leitend. **Schalter 'ON'**: $V_{CE,sat}$ ca. 0.1..0.3 V
- **Sperrbetrieb**: $V_{BE} < 0$, $V_{BC} < 0$
  Beide Dioden sperrend. **Schalter 'OFF'**
- **Inversbetrieb**: $V_{BE} < 0$, $V_{BC} > 0$
  Wie Normalbetrieb, aber nur wenig Stromverstärkung

8.4 Kennlinien

Im Arbeitsbereich wie Diode: $V_{BE} = 0.7\,V$





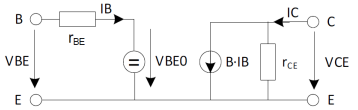
8.5 Verlustleistung und Erwärmung im Transistor

$$P_v = V_{CE}\cdot(I_B + I_C) \approx V_{CE}\cdot I_C = V_{AP}\cdot I_C$$

$$\Delta T = R_{th}\cdot P_v$$

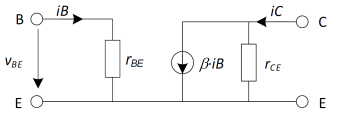
8.6 Ersatzschlatungen von Transistoren

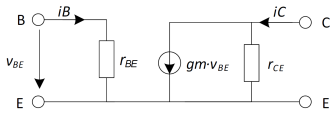
8.6.1 Grosssignal-Ersatzschaltung



$$R_{BE} = \frac{n\cdot V_T}{I_{B0}}$$ $$r_{CE} \approx \frac{V_A}{I_C}$$

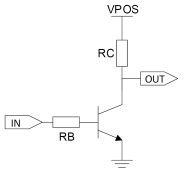
8.6.2 Kleinsignal-Ersatzschaltungen

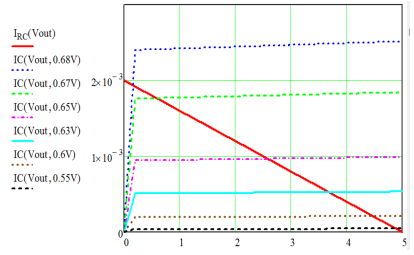




$$r_{BE} = \frac{n\cdot V_T}{I_{B0}}$$ $$gm = \frac{\beta}{r_{BE}} = \frac{I_C}{n\cdot V_T}$$ $$r_{CE} \approx \frac{V_A}{I_C} = \frac{200\,V}{I_C}$$ V_A : Early Spannung

8.7 Emitterschaltung





$$I_{RC} = \frac{(V_{POS} - V_{out})}{R_C}$$

Arbeitsbereiche

Sperrend	$0\,V < V_{BE} < 0.6\,V$	$V_{out} = V_{POS}$
Verstärkend	$\approx 0.6\,V < V_{BE} < 0.8\,V$	V_{out} sinkt auf $V_{CE,sat}$
Durchgesteuert	$\approx 0.8\,V < V_{BE}$	$V_{out} = V_{CE,sat}$

8.7.1 Emitterschaltung berechnen

Gültig für $V_{CE,sat} < V_{out} < V_{POS}$

$$I_{RC} = \frac{(V_{POS} - V_{out})}{R_C} = I_C = \beta\cdot I_S\cdot e^{\frac{V_{in}}{n\cdot V_T}}$$

$$V_{out} = V_{POS} - R_C\cdot\beta\cdot I_S\cdot e^{\frac{V_{in}}{n\cdot V_T}}$$

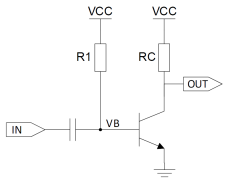
$$A = \frac{-R_c I_c}{n V_t}$$

$V_{out} = f(V_{in})$ Exponentialfunktion: Start @ V_{POS}, Ende @ $V_{CE,sat}$

8.8 Transistorverstärker mit Arbeitspunkteinstellung

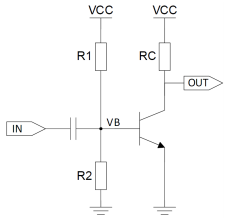
Spannung V_{out} soll auf V_{AP} eingestellt werden:
V_B entspricht Diodenspannung $V_B = 0.7\,V$

8.8.1 AP über Strom (bzw. R_1) einstellen



$$I_{C0} = \frac{V_{AP}}{R_C}$$ $$I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta}$$ $$R_1 = \frac{V_{CC} - V_B}{I_{B0}}$$

8.8.2 AP über Spannung (bzw. R_1 und R_2) einstellen

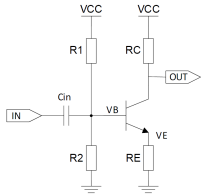


$$I_{C0} = \frac{V_{AP}}{R_C} \qquad I_{B0} = \frac{I_{C0}}{\beta} \qquad I_{R2} \geq 10 \cdot I_{B0}$$

$$R_2 = \frac{V_B}{I_{R2}} \qquad R_1 = \frac{(V_{CC} - V_B)}{I_{B0} + I_{R2}}$$

⇒ Schaltung hat sehr grosse Toleranzen!
⇒ Temperatur-Abhägigkeit von $V_{BE} = -2\,\frac{mV}{K}$ ⇒ Faktor 2 alle 10 °C
⇒ Somit ändern sich auch I_B bzw. I_C alle 10 °C

8.8.3 Transistorverstärker mit Stromgegenkopplung



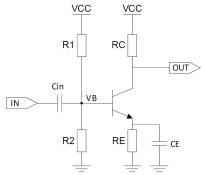
Reduktion der Toleranzen

V_{BE} entspricht Diodenspannung $\boldsymbol{V_B = 0.7\ V}$

V_{in} **steigt** um ΔV
⇒ Dann steigt auch V_B um ΔV
⇒ Dann steigt auch V_E um ΔV

Strom in R_E steigt: $\Delta I_{RE} = \frac{\Delta V_E}{R_E} \approx \frac{\Delta V_{in}}{R_E}$
Strom in R_C steigt: $\Delta I_{RC} = \frac{\Delta V_E}{R_E} \approx \frac{\Delta V_{in}}{R_E}$
Spannung an V_{out} **sinkt**: $\Delta V_{out} \approx -\frac{R_C}{R_E} \cdot \Delta V_{in}$

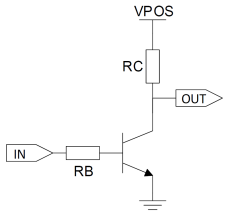
8.8.4 Transistorverstärker mit Stromgegenkopplung & Kondi

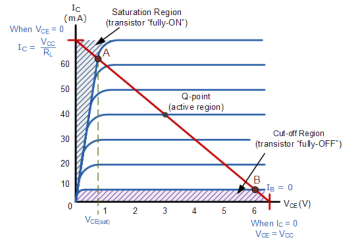


C_E schliesst R_E für hohe Frequenzen kurz
Somit wird der AP 'stabil' mit Widerständen eingestellt

Berechnung der Schaltung siehe Abschnitt 8.8.2

8.9 Transistor als Schalter



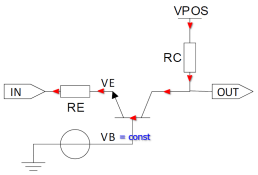


ON (A) $V_{in} > 0.6$, grosses I_B ⇒ $V_{out} = V_{CE,sat}$
OFF (B) $V_{in} < 0.6\,V$, $I_B = 0$ ⇒ $V_{out} = V_{CC}$

8.10 Basisschaltung

8.10.1 Basischaltung als Verstärkerschaltung

$\boldsymbol{V_{BE0} = 0.7\ V}$



$$I_E = I_C = \frac{(V_{in} - V_{BE0})}{R_E}$$

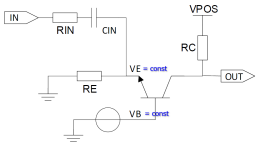
$$V_{out} = V_{POS} - I_E \cdot R_C - V_B$$

$$\frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \frac{R_C}{R_E} \qquad \Delta I = \frac{\Delta V_{in}}{R_E}$$

Voraussetzungen:

$V_{in} < V_B - V_{BE0}$	Strom fliesst aus Emitter
$V_{out} > V_E + V_{CE,sat}$	
$V_B - V_{BE0} + V_{CE,sat}$	Transtor als Verstärker
$I_B \approx 0$	⇒ $I_E = I_C$

8.10.2 Summierung von Bias- und Signalspannung

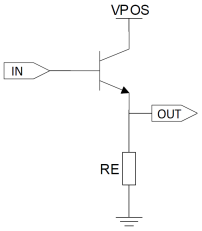


$\boldsymbol{V_{BE0} = 0.7\ V}$

$$\Delta I_{in} = \frac{\Delta V_{in}}{R_{in}} \qquad V_E = V_B - V_{BE0}$$

$$V_{out} = V_{POS} - \left(\frac{V_E}{R_E} - \frac{\Delta V_{in}}{R_{in}}\right) \cdot R_C = V_{out0} + \Delta V_{in} \cdot \frac{R_C}{R_{in}}$$

8.11 Kollektorschaltung (Emitterfolger)

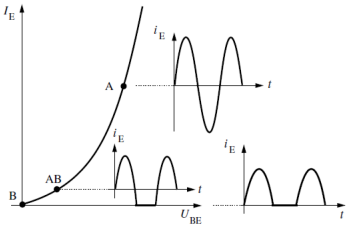


$$V_{out} = V_{in} - V_{BE0}$$

Spannungsverstärkung ≈ 1

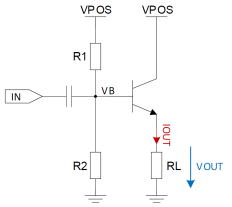
- Hoher Eingangswiderstand
  ⇒ V_{in} kaum belastet
- Tiefer Ausgangswiderstand
  ⇒ V_{out} kann Strom liefern

8.12 Übersicht Verstärkertypen



A	Einfacher Emitterfolger ⇒ sehr ineffizient ($\eta_{max} = 25$ %)
B	Effizient, aber verzerrt Signale um 0 V ($\eta_{max} = 78.5$ %)
AB	Guter Kompromiss für viele Anwendungen

8.13 Class-A Verstärker



$\boldsymbol{V_{BE0} = 0.7\ V}$

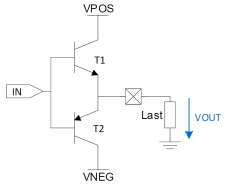
- V_B eingestellt mit R_1 und R_2
- V_B Es fliesst immer Strom durch R_L
  ⇒ höheres V_B ⇒ grösserer DC-Strom
  ⇒ grössere Verlustleistung
- wenn nicht 100% ausgesteuert wird, nimt der Wirkungsgrad im Quadrat ab

8.13.1 Wirkungsgrad des Class-A Verstärkers

$$\eta \approx \frac{P_{AC}}{P_{DC}} \approx 25\%_{MAX} \qquad P_{AC} = V_{eff} \cdot I_{eff} = \frac{\hat{V}^2}{2 \cdot R_L}$$

$$P_{AC,MAX} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \frac{\hat{I}_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{POS}^2}{8R_L} \qquad P_{DC} = V_{POS} \cdot I_L = V_{POS} \cdot \frac{V_{POS}}{2 \cdot R_L} = \frac{V_{POS}^2}{2 \cdot R_L}$$

8.14 Class-B Verstärker



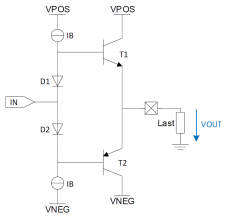
- $T1$ leitet für pos. Spannungen
- $T2$ leitet für neg. Spannungen
  ⇒ Es leiten nie beide Transistoren!
- Für $-0.7\,V < V_{in} < 0.7\,V$ sperren beide Transistoren
  ⇒ **Verzerrungen** um 0 V

8.14.1 Wirkungsgrad des Class-B Verstärkers

$$\eta \approx \frac{P_{AC}}{P_{DC}} \qquad P_{AC} = V_{eff} \cdot I_{eff} = \frac{\hat{V}^2}{2 \cdot R_L}\ (\hat{V} \Rightarrow \text{Spitzenwert})$$

$$P_{DC} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_{POS} \cdot i(t)\ dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} V_{POS} \cdot \frac{V_{max}}{R_L} \sin(x)\ dx = \frac{2}{\pi} \frac{V_{POS} \cdot V_{max}}{R_L}$$

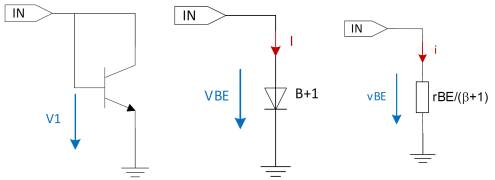
8.15 Class-AB Verstärker



$\boldsymbol{V_{BE0} = 0.7\ V}$

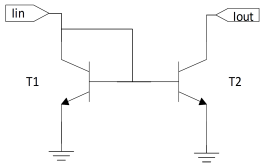
- D_1: T_1 leitet für $V_{in} > 0$ V
- D_2: T_2 leitet für $V_{in} < 0$ V
- Einer der Transistoren leitet immer
  ⇒ Im Übergangsbereich leiten beide wenig
- I_B liefern Basis- und Diodenströme

8.15.1 Bipolar-Transistor mit $V_{BE} = V_{CE}$



$$r_{BE} = \frac{n \cdot V_T}{I_{B0}} \qquad r_{d,eq} = \frac{n \cdot V_T}{I_{C0}}$$

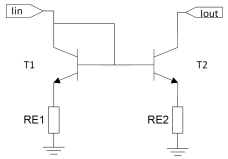
8.16 Stromspiegel



- T_1 als Diode geschaltet
- T_2 hat gleiches V_{BE}
- $V_{BE,1} = V_{BE,2} \Rightarrow I_{B1} = I_{B2}$
  $\Rightarrow I_{C1} = I_{C2}$

$$I_{out} = I_{in}$$

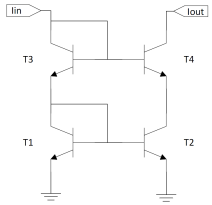
8.16.1 Widlar-Stromspiegel



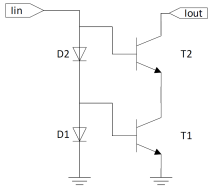
$$I_{out} = I_{in}\frac{R_{E1}}{R_{E2}}$$

8.16.2 Stromspiegel mit Kaskode

Stromspiegel



Funktionsweise

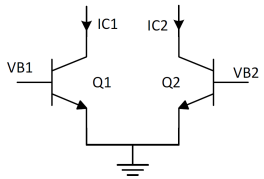


I_{out}	Entspricht Kollektorstrom von T_4
T_1	Als Diode beschaltet $\Rightarrow V_{BE,1} = V_{BE,2}$ $\Rightarrow IC_{T1} = IC_{T2}$
T_3	Als Diode beschaltet $\Rightarrow V_{CE,2} = 0.7\,V$
T_4	In Basisschaltung

8.17 Differenzverstärker

Differenzverstärker werden als Eingangsstufen von OpAmps oder Highest Speed Logik (LVDS, CML, ECL) eingesetzt.

8.17.1 Transistorpaar mit Emitterspannungen $V_E = 0\,V$

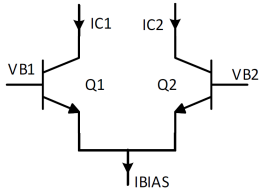


Kleines ΔV führt zu grossem ΔI

- $V_{B1} = V_{BE0} + V_D = 0.7\,V + V_D$
- $V_{B2} = V_{BE0}$

$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{I_C(V_{BE0}+V_D)}{I_C(V_{BE0})} = e^{\frac{V_D}{n\cdot V_T}}$$

8.17.2 Differenzstufe mit Stromquelle I_{BIAS}

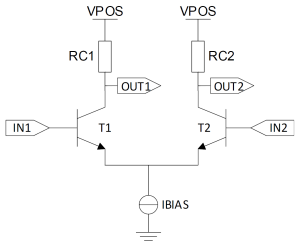


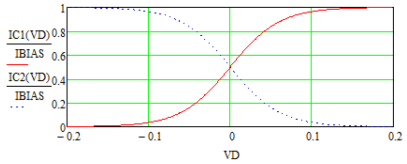
- $I_{BIAS} = I_{C1} + I_{C2} = \text{const}$
- $V_{BE2} = V_{B2} - V_E$
- $V_{BE1} = V_{BE2} + V_D$

$$I_{C1} = \beta \cdot I_S \cdot e^{\frac{V_{BE2}+V_D}{n\cdot V_T}} = I_{C2}\cdot e^{\frac{V_D}{n\cdot V_T}}$$

$$I_{BIAS} \approx I_{C1} + I_{C2} = I_{C2}\cdot\left(e^{\frac{V_D}{n\cdot V_T}} + 1\right)$$

8.17.3 Differenzstufe mit Stromquelle & Kollektorwiderstand





- $V_D = 0$ durch beide Transistoren fliesst $\frac{I_{BIAS}}{2}$
- $|V_D| = 200\,mV$ ganzer Strom durch einen Transistor
- Im Bereich $\pm 100\,mV$ teilt sich Strom auf
- $|V_D| < 200\,mV$ $V_{out} = V_{out,0} + A\cdot\Delta V_{in}$
  $V_{out,0}$ entspricht Ausgangsspannung @ $V_{in1} = V_{in2}$

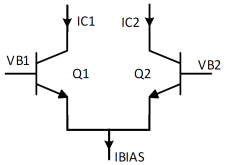
9 Transistorverstärker

9.1 Differenzstufen (Erweiterung)

9.1.1 Differenzstufe mit I_{BIAS}

Differenz Eingangsspannungen: $V_D = V_{B1} - V_{B2}$
Differnz Ströme: $dI_C = I_{C1} - I_{C2}$

Arbeitspunkt für Differenzstufen meistens bei $V_{B1} = V_{B2}$



$$dI_C(V_D) = I_{BIAS}\cdot\tanh\left(\frac{V_D}{2\cdot n\cdot V_T}\right)$$

$$\frac{dI}{dV_{in}} = I_{BIAS}\cdot\frac{1-\tanh\left(\frac{V_D}{2\cdot n\cdot V_T}\right)^2}{2\cdot n\cdot V_T}$$

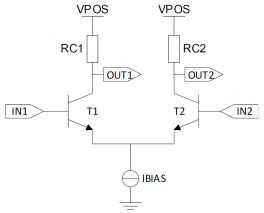
$$gm = \frac{dI_C(V_D)}{dV_D} = \frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T}\cdot\left(1-\tanh\left(\frac{V_D}{2\cdot n\cdot V_T}\right)^2\right)$$

Für $V_D = 0$: $gm_{DiffStufe} = \frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T}$

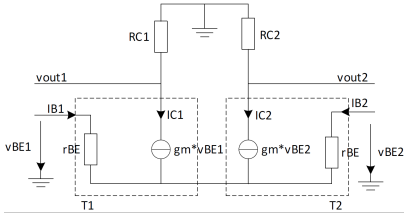
9.1.2 Differenzverstärker

$$\Delta V_{in} = V_{in1} - V_{in2} \qquad \Delta V_{out} = V_{out1} - V_{out2}$$

Schaltung



Kleinsignal-Ersatzschaltung



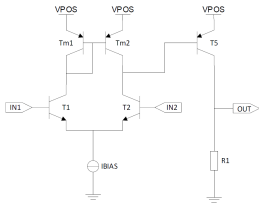
- Arbeitspunkt bei $V_{in1} = V_{in2}$
- $\frac{I_{BIAS}}{2}$ fliesst durch T_1 bzw. T_2
- Aus Kleinsignalersatzschaltung: $I_{C2} + I_{B2} = -(I_{C1} + I_{B1})$
- $v_{BE1} = \frac{\Delta V_{in}}{2}$ und $v_{BE2} = -\frac{\Delta V_{in}}{2}$

$$gm = \frac{dI_{C1}}{dV_{BE1}} = \frac{I_{C1}}{n\cdot V_T} = \frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T} \qquad r_{BE} = \frac{2\cdot\beta\cdot n\cdot V_T}{I_{BIAS}}$$

$$\Delta V_{out1} = -\frac{1}{2}\Delta V_{in}\cdot gm\cdot R_{C1} \qquad \Delta V_{out2} = \frac{1}{2}\Delta V_{in}\cdot gm\cdot R_{C2}$$

$$\text{Verstärkung: } A = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = -gm\cdot R_C = -\frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T}R_C$$

9.1.3 Differenzstufe mit Emitterfolger

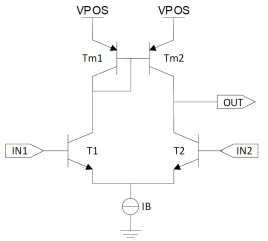


- I_{out} von Diff-Stufe wird von T_5 mit Faktor β verstärkt
- R_1 wandelt Strom in Spannung

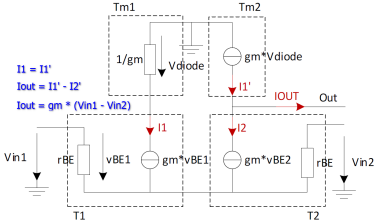
$$A = \frac{\Delta V_{out}}{\Delta V_{in}} = \beta\cdot R_1\cdot\frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T}$$

9.1.4 Differenzverstärker mit Stromspiegel-Last (OTA)

Schaltung



Kleinsignal-Ersatzschaltung

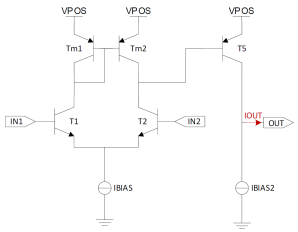


- Hoher Ausgangswiderstand $r_{out} = r_{CE1}||r_{CE2}$
- Minimale Eingangsspannung: $\approx 0.9\,V$
- Maximale Eingangsspannung: $V_{POS} - V_{CE,sat}$

$$gm = \frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T} \qquad I_{out} = gm\cdot(V_{in1} - V_{in2}) = \frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T}\cdot\Delta V_{in}$$

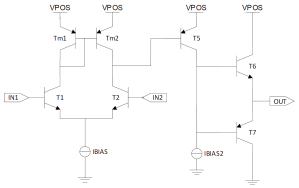
9.1.5 Differenzstufe mit Stromquelle

Hochohmige Lasten



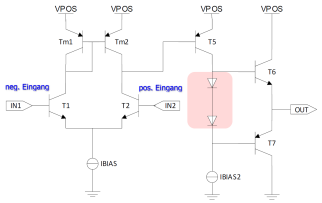
$$I_{out} = \beta\cdot\frac{I_{BIAS}}{2\cdot n\cdot V_T}\cdot\Delta V_{in}$$

Niederohmige Lasten



OTA ergänzt mit Class-B Buffer

9.1.6 Differenzstufe mit Emitterfolger und Class-AB Buffer

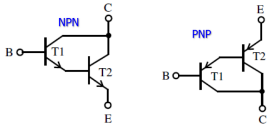


- Erlaubt Verstärkungen $\geq 10'000$
- **Schaltung ist 'Komparator'oder Verstärker mit Rückkopplung auf neg. Eingang**

9.2 Darlington-Schaltung

Darlington-Schaltungen werden eingesetzt, um grössere Stromverstärkungen zu erzielen.

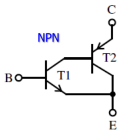
9.2.1 Darlington

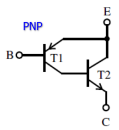


$$V_{BE} = V_{BE1} + V_{BE2}$$

$$\beta = \beta_1 + \beta_2$$

9.2.2 Komplementär-Darlington

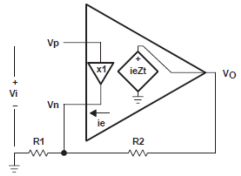




$$V_{BE} = V_{BE1}$$

$$\beta = \beta_1 + \beta_2$$

9.3 Verstärker mit Current Feedback OpAmp



- Z_t = sehr grosse interne Impedanz
- I_e regelt sich über Feedback auf 0
- Verstärkung wie normaler OpAmp aber viel schneller

$$V_p = V_n = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = V_p \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

10 Dioden – Optoelektronik

10.1 Energie eines Photons

$$E_{ph} = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

$[E_{ph}] = \text{J}$

h Plancksches Wirkungsquantum: $6.626 \cdot 10^{-34}$ J s

v Frequenz in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

c Lichtgeschwindigkeit: $299'792$ $\frac{\text{km}}{\text{s}}$

λ Wellenlänge in m

10.2 Energie in Elektronenvolt

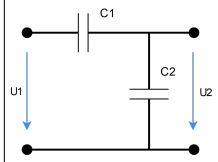
$$E_{ph\,eV} = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda \cdot q}$$

q Elementarladung eines Elektrons: $1.602 \cdot 10^{-19}$ A s

Die Bandlücke W_g von Silizium beträgt **1.1 eV** ➜ Wellenlänge von etwa 1.1 µm

11 Anhang

11.1 Kapazitiver Spannungsteiler



$$U_2 = U_1 \cdot \frac{X_2}{X_1 + X_2} = U_1 \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

11.2 Ladung am Kondensator

$$Q = C \cdot U$$

Knoten isoliert ➜ Q bleibt konstant

➜ Eine Platte springt um ΔV ➜ andere Platte springt auch um ΔV (U_C bleibt)

➜ Mit Teiler: $\Delta V_X = \Delta V \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$ (vgl. 11.1)